Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Гуманитарный институт
Кафедра информационных технологий в креативных и культурных индустриях

РЕФЕРАТ
по дисциплине «Информационные системы и технологии»
на тему:
Информационные технологии и информационные системы (жизненный цикл, АИС и АСУ)

Преподаватель И. Р. Нигматуллин

Студент(ы) Тарута У. Д., Цветкова В. А.,
Группа: ГФ26-02Б Остапенко М. Н., Михеева А. В.

Красноярск 2026

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 3
1 Основная часть 3
1.1 Информационная технология и информационная система. 3
1.2 Классификация информационных систем. 5
1.3 Жизненный цикл информационной системы. 7
1.4 Стадии жизненного цикла. 10
1.5 Автоматизированные информационные системы и автоматизированные системы управления. 11
1.6 Внедрение автоматизированных систем. 13
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 15
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 17

ВВЕДЕНИЕ

В условиях стремительной цифровизации всех сфер современной экономики и управления ключевым фактором эффективности любой организации становится грамотное использование данных. Эффективное функционирование предприятий и государственных структур невозможно представить без внедрения современных информационных технологий и автоматизированных систем, которые обеспечивают сбор, хранение, обработку и оперативный анализ колоссальных объемов информации. Понимание жизненного цикла информационных систем, а также различий между автоматизированными информационными системами (АИС) и автоматизированными системами управления (АСУ) имеет критическое значение для проектирования, разработки и успешной эксплуатации эффективных управленческих и производственных инструментов.

Цель работы — исследовать теоретические и практические основы информационных технологий и информационных систем, включая анализ их жизненного цикла, а также классификацию и назначение АИС и АСУ.

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:

- раскрыть базовые понятия «информационная технология» и «информационная система», а также определить их соотношение;
- охарактеризовать основные этапы жизненного цикла информационных систем (ЖЦ ИС) от формирования требований до сопровождения;
- изучить сущность, назначение и примеры автоматизированных информационных систем (АИС);
- рассмотреть классификацию и особенности автоматизированных систем управления (АСУ), включая АСУТП и АСУП.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

1.1 Информационная технология и информационная система.

В современной экономике и науке об управлении понятия «информационная технология» (ИТ) и «информационная система» (ИС) часто употребляются как синонимы, что является методологической ошибкой. Несмотря на теснейшую взаимосвязь, между ними существуют фундаментальные различия в содержании, целях и структуре.

1. Понятие и состав информационной технологии (ИТ).

Информационная технология (ИТ) — это совокупность методов, производственных процессов и программно-технических средств, объединенных в

технологический цепочку, обеспечивающую сбор, хранение, обработку, вывод и распространение информации для достижения поставленных целей.[6]

Состав (компоненты) информационной технологии: Комплекс технических средств (аппаратная база): компьютеры, периферийное оборудование, серверы, телекоммуникационные линии связи, сети передачи данных.

Программное обеспечение (ПО): системное ПО (операционные системы), прикладное ПО (офисные пакеты, базы данных, специализированные расчетные программы) и инструментарий разработки.

Организационно-методическое обеспечение: инструкции, регламенты выполнения операций, стандарты документирования и методы организации работы персонала.

2. Понятие и состав информационной системы (ИС)

Информационная система (ИС) — это взаимосвязанная совокупность организационных, аппаратных, программных и информационных средств, предназначенных для хранения, поиска и выдачи информации, а также для принятия решений в заданных предметных областях.[6]

В отличие от технологии, ИС — это среда или система (где и в рамках чего циркулирует информация, объединяющая людей и технику).

Состав (архитектура) информационной системы: Информационное обеспечение: совокупность данных, организованных в виде баз данных, классификаторов, справочников и массивов информации.

Программное и техническое обеспечение: комплекс программ, на котором развернута система (серверы, рабочие места, СУБД).

Организационное и правовое обеспечение: регламенты работы пользователей, права доступа к информации, юридические нормы обработки персональных данных и корпоративные стандарты.

Кадровое обеспечение (персонал): администраторы баз данных, системные аналитики, программисты и непосредственные конечные пользователи, управляющие системой.

3. Соотношение понятий «Информационная технология» и «Информационная система»

Для четкого разграничения и понимания их взаимосвязи используется несколько методологических аспектов:

Соотношение как «Инструмент» и «Среда». Информационная система выступает в роли среды (вместилища и инфраструктуры), в которой протекают информационные процессы. Это статическая структура (базы данных, серверы, регламенты).

Информационная технология выступает в роли динамического процесса, реализуемого внутри этой среды. Это методы, алгоритмы и сценарии преобразования сырых данных в управленческий ресурс.

Иерархическая связь. ИТ является составной частью ИС. Любая современная информационная система базируется на определенных информационных технологиях. Например, система «1С:Предприятие» (как ИС) использует реляционные технологии баз данных, сетевые технологии клиент-сервер и бухгалтерские технологии обработки проводок (ИТ).

С другой стороны, информационная технология может существовать вне конкретной автоматизированной ИС (например, ручные офисные технологии сбора и анализа данных на бумажных носителях или в изолированных таблицах). Однако максимальный эффект достигается при интеграции ИТ в ИС.

Таким образом, ИС задает организационный и технический каркас для работы с данными, а ИТ наполняет его конкретными инструментами и алгоритмами обработки.

1.2 Классификация информационных систем.

Классификация информационных систем — это распределение информационных систем по группам в зависимости от их назначения, характеристик, структуры, принципов функционирования и особенностей использования. [6] Она позволяет систематизировать знания об информационных системах, выявлять сходства и различия между ними, а также выбирать наиболее подходящие решения для конкретных практических задач.

Существует несколько основных критериев классификации информационных систем.

Во-первых, информационные системы классифицируют по назначению и характеру решаемых задач. В зависимости от этого выделяют системы обработки данных, информационно-справочные системы, системы управления, аналитические системы и системы поддержки принятия решений. Например, информационно-справочные системы предоставляют пользователям необходимые сведения, а системы поддержки принятия решений помогают анализировать возможные варианты действий и выбирать наиболее эффективные решения.

Во-вторых, важным критерием является сфера применения информационных систем. По этому признаку выделяют экономические, медицинские, образовательные, производственные, банковские и государственные информационные системы. В сфере образования они используются для ведения электронных журналов, организации дистанционного обучения и управления учебным процессом. В медицине такие системы обеспечивают хранение элек-

тронных медицинских карт, учёт пациентов и обработку результатов обследований.

В-третьих, информационные системы различаются по масштабу и уровню управления. Они могут предназначаться для решения задач отдельных сотрудников, подразделений или организации в целом. Например, система учёта рабочего времени может использоваться в одном отделе, тогда как корпоративная информационная система объединяет данные о финансах, персонале, производстве и других направлениях деятельности предприятия.

Ещё одним критерием является степень автоматизации процессов. По этому признаку выделяют ручные, автоматизированные и автоматические информационные системы. В ручных системах основные операции выполняются человеком без применения средств автоматизации. В автоматизированных системах человек взаимодействует с техническими средствами, которые помогают выполнять отдельные операции. Автоматические системы выполняют предусмотренные алгоритмами операции без постоянного участия человека.

Кроме того, информационные системы классифицируют по способу организации и обработки данных. По способу организации выделяют централизованные и распределённые системы. В централизованных системах основные данные и вычислительные ресурсы сосредоточены в одном месте, а в распределённых хранение и обработка информации осуществляются на нескольких взаимосвязанных устройствах или серверах. По способу обработки данных различают системы реального времени и системы пакетной обработки. Первые обрабатывают данные и реагируют на события в пределах заданных временных ограничений, а вторые выполняют обработку накопленных данных отдельными пакетами. Выбор подходящего подхода зависит от требований к скорости обработки информации, надёжности и доступности системы.

Практическое значение классификации информационных систем заключается прежде всего в том, что она помогает организациям обоснованно выбирать и внедрять информационные технологии. Понимание особенностей различных типов систем позволяет определить, какие инструменты необходимы для решения конкретных задач, какие ресурсы потребуются для их внедрения и эксплуатации и каких результатов можно ожидать от их использования.

Классификация также облегчает сравнение существующих решений, способствует повышению эффективности управления информацией и помогает определить возможности автоматизации деятельности организации. Например, предприятию, которому необходимо контролировать движение и остатки товаров, подойдёт система управления складом. Организации, стремящейся объединить финансовые, кадровые и производственные процессы, может потребоваться комплексная корпоративная информационная система.

Важно учитывать, что одна информационная система может одновременно относиться к нескольким классификационным группам. Например, банковская информационная система по сфере применения является банковской, по степени автоматизации — автоматизированной, по способу организации данных может быть распределённой, а по характеру выполняемых задач — информационной, управленческой и аналитической. Следовательно, классификация не является однозначной: разные критерии дополняют друг друга и позволяют рассматривать одну и ту же систему с различных сторон.

Таким образом, классификация информационных систем представляет собой важный инструмент их изучения, сравнения и практического применения. Она помогает понять разнообразие современных информационных систем, определить их особенности и выбрать решения, наиболее подходящие для конкретных условий. В сфере информационных технологий классификация способствует рациональному использованию технических и программных средств, повышению производительности труда и совершенствованию процессов управления. Поэтому изучение основных критериев классификации информационных систем имеет большое значение как для теоретического понимания данной области, так и для решения практических задач в различных сферах деятельности.

1.3 Жизненный цикл информационной системы.

Жизненный цикл считается одним из главных терминов методики формирования информационных систем. Методика создания проекта информационной системы определяет процесс реализации и эксплуатации системы в форме её жизненного цикла, который представляется в виде некоторой последовательности стадий и осуществляемых в них процессов.[2;6] Для каждой стадии или этапа определяются состав и очерёдность выполнения работ, требуемые итоги работы, методики и средства, необходимые для исполнения работ, роль и степень ответственности работников и так далее. Данное формализованное представление жизненного цикла информационной системы даёт возможность планировать и организовывать процедуру коллективной её реализации, а также управлять этими процессами.

Полный жизненный цикл информационных систем обычно состоит из[2;6]:

1. Стратегического планирования.
2. Выполнения анализа.
3. Выполнения проектных работ.
4. Реализации системы.
5. Внедрения.

6. Эксплуатации.

В обобщённом варианте жизненный цикл может быть разбит на ряд стадий. Разделение на стадии носит достаточно произвольный характер.

Характеристика основных стадий жизненного цикла информационных систем:

Взаимосвязи среди процессов и стадий тоже задаются применяемой моделью жизненного цикла информационной системы. В соответствии с существующими методиками, жизненный цикл информационных систем делится на четыре стадии. Ограничения по каждой из стадий определяются некоторыми временными рамками, в которых следует принимать некоторые критические решения и, как следствие, выполнять достижение конкретных целевых установок. Стадии жизненного цикла информационных систем следующие:

Начальная стадия. На этой стадии определяется сфера использования системы и задаются соответствующие ограничения. Чтобы это сделать, нужно выполнить идентификацию всех внешних объектов, с которыми будет иметь дело проектируемая система, и уточнить характер их взаимовлияния на высоком уровне. На данной стадии определяется набор функциональных возможностей системы и выполняется описание самых важных из них. Стадия уточнения. На данной стадии выполняется анализ прикладной сферы, проектируется архитектурная организация информационной системы. Когда принимаются любые решения, которые касаются системной архитектуры, следует учитывать особенности разрабатываемой системы в целом. Это значит, что следует выполнить описание практически всех функциональных возможностей системы при учёте взаимосвязей среди отдельных её элементов. Завершением этой стадии является анализ архитектурных решений и методов ликвидации основных факторов риска проекта. Стадия конструирования. На данной стадии формируется конечный продукт, готовый к сдаче потребителям. В финале этой стадии следует определить правильность функционирования сформированного программного продукта. Стадия сдачи системы в эксплуатацию. На данной стадии реализованное программное обеспечение сдаётся потребителям. При осуществлении эксплуатации готовой системы в практическом режиме иногда появляются разного рода проблемы, требующие доработок по коррекции уже разработанного продукта. Это обычно сопряжено с возникновением ошибок и недоработок. В финале стадии передачи в эксплуатацию требуется документально зафиксировать достижение поставленных при разработке системы целей.

–

Моделью жизненного цикла информационной системы является структура, которая определяет очерёдность реализации и взаимодействия процессов, операций и задач в течение всего жизненного цикла.

Модель жизненного цикла определяется спецификой, масштабом и сложностью проекта, а также спецификой условий реализации и функционирования системы. Модель жизненного цикла информационной системы состоит из следующих элементов:

Стадии. Итоги реализации работ на каждой из стадий. Ключевые моменты, являющиеся точками окончания работ и выработки решений. Модель жизненного цикла отображает разные состояния информационной системы, начиная от точки появления нужности данной информационной системы и оканчивая моментом полного завершения её эксплуатации.

Сегодня применяются такие типы моделей жизненного цикла:

Каскадный тип модели жизненного цикла — это модель, при которой процесс разработки представляется как строго последовательный поток, где переход к следующему этапу (например, от проектирования к реализации) возможен только после полного завершения работ на предыдущем этапе, а возврат назад, как правило, не предусмотрен . Такая модель хорошо подходит для проектов с четко и полно сформулированными в начале требованиями, однако она крайне негибкая: если на поздних стадиях обнаруживаются ошибки или меняются требования заказчика, внесение правок становится очень дорогим и требует перезапуска всего процесса, что создает высокий риск создания продукта, не отвечающего реальным потребностям .

Поэтапный тип модели жизненного цикла (также известный как итерационная модель с промежуточным контролем) представляет собой усовершенствованную версию каскадного подхода, в которой между этапами организуются обратные связи, позволяющие вносить межэтапные корректировки и возвращаться на предыдущие шаги для уточнения или пересмотра ранее принятых решений . Основное преимущество данной модели заключается в снижении трудоемкости по сравнению с классическим «водопадом» за счет возможности исправления ошибок до перехода к финальным стадиям, однако ее недостатком является то, что время жизни каждого этапа как бы «растягивается» на весь период разработки, поскольку работы предыдущих стадий могут возобновляться .

Спиральный тип модели жизненного цикла — это эволюционная модель, предложенная Барри Боэмом, которая базируется на итерационном создании нескольких версий (прототипов) системы, где каждый «виток» спирали соответствует проходу через основные этапы (анализ, проектирование, реализация) с особым акцентом на начальные фазы анализа и проектирования . Ключевая особенность спиральной модели — это явное управление рисками: на каждом витке выполняется оценка рисков и проверка реализуемости технических решений с помощью прототипов, что позволяет гибко адаптироваться к меняющимся требованиям и постепенно наращивать функциональность, хотя сложность определения момента перехода на следующий

виток и потенциальная «бесконечность» процесса (из-за постоянных доработок) остаются ее главными недостатками.

1.4 Стадии жизненного цикла.

Анализ требований является одной из наиболее важных стадий жизненного цикла информационной системы, поскольку именно на этом этапе определяется, какие задачи должна решать система, какие функции она должна выполнять и каким требованиям должны соответствовать её характеристики. От качества анализа требований зависит эффективность последующих этапов разработки, внедрения и эксплуатации информационной системы.

Основная цель анализа требований заключается в выявлении потребностей заказчика и конечных пользователей, определении функциональных и нефункциональных требований, а также установлении ограничений, которые необходимо учитывать при проектировании системы. Функциональные требования описывают конкретные возможности системы, например обработку информации, формирование отчётов и управление доступом пользователей. Нефункциональные требования определяют характеристики качества системы, включая производительность, надёжность, безопасность, удобство использования и масштабируемость.

Процесс анализа требований включает сбор информации от заказчиков и пользователей, изучение существующих бизнес-процессов, выявление проблем и противоречий, согласование требований и их документирование. Для этого могут применяться интервью, анкетирование, наблюдение за работой сотрудников, анализ документации и создание прототипов будущей системы. Результатом данного этапа становится согласованный перечень требований, который служит основой для проектирования и разработки.

Особое значение имеет проверка требований на полноту, непротиворечивость, реализуемость и однозначность. Ошибки, допущенные на данном этапе, могут привести к необходимости переработки программного обеспечения, увеличению сроков и стоимости проекта, а также к несоответствию готовой системы ожиданиям пользователей. Поэтому требования должны регулярно уточняться и согласовываться с заинтересованными сторонами по мере развития проекта.

Не менее важной стадией жизненного цикла информационной системы является сопровождение, которое осуществляется после её внедрения и продолжается в процессе эксплуатации. Его основная задача заключается в поддержании работоспособности системы, устранении выявленных ошибок, обеспечении безопасности и адаптации к изменяющимся условиям работы организации.

Сопровождение информационной системы включает исправление обнаруженных дефектов, обновление программного обеспечения, совершенство-

вание существующих функций, повышение производительности, резервное копирование данных и контроль информационной безопасности. Кроме того, сопровождение может предусматривать адаптацию системы к изменениям законодательства, организационной структуры предприятия, используемого оборудования и требований пользователей.

В зависимости от характера выполняемых работ выделяют корректирующее сопровождение, направленное на исправление ошибок; адаптивное, связанное с изменением внешних условий; совершенствующее, предполагающее расширение возможностей системы; и профилактическое, ориентированное на предупреждение потенциальных проблем и повышение надёжности.

Эффективное сопровождение требует постоянного мониторинга работы системы, регистрации возникающих неисправностей, управления изменениями и своевременного обновления технической документации. Важную роль также играют резервное копирование, восстановление данных после сбоев и организация технической поддержки пользователей. Эти меры позволяют снизить вероятность потери информации и минимизировать последствия возможных отказов.

Таким образом, анализ требований и сопровождение представляют собой взаимосвязанные и критически важные стадии жизненного цикла информационной системы. Качественный анализ требований позволяет создать систему, соответствующую реальным потребностям пользователей, а грамотное сопровождение обеспечивает её стабильную работу, безопасность и актуальность в долгосрочной перспективе. Их эффективная организация способствует снижению затрат, повышению надёжности информационных систем и достижению целей, ради которых они внедряются.

1.5 Автоматизированные информационные системы и автоматизированные системы управления.

Автоматизированные информационные системы (АИС) и автоматизированные системы управления (АСУ) широко применяются в современной экономике, промышленности, образовании и государственном управлении. Их использование позволяет ускорить обработку информации, повысить точность выполнения операций, сократить количество ошибок и улучшить качество принимаемых решений. Несмотря на сходство, данные системы имеют различные основные задачи и особенности функционирования.

Автоматизированная информационная система представляет собой совокупность программных, технических, информационных и организационных средств, предназначенных для сбора, хранения, обработки, поиска и предоставления информации пользователям. Главная задача АИС заключается в обеспечении своевременного доступа к необходимым данным и поддержке информационных процессов организации.[5] Примерами таких систем являются электронные библиотеки, банковские информационные системы,

системы электронного документооборота и базы данных медицинских учреждений.

Автоматизированная система управления предназначена для контроля и управления определёнными процессами на основе поступающей информации. В отличие от АИС, которая преимущественно обеспечивает работу с данными, АСУ ориентирована на выработку управляющих воздействий и регулирование деятельности объекта. К таким системам относятся системы управления производством, транспортными процессами, технологическим оборудованием и ресурсами предприятия.

Архитектура АИС и АСУ включает несколько основных компонентов. К ним относятся техническое обеспечение, представленное компьютерами, серверами, датчиками и средствами передачи данных; программное обеспечение, выполняющее обработку информации и реализацию алгоритмов; информационное обеспечение, включающее базы данных и другие информационные ресурсы; а также средства взаимодействия с пользователями и объектами управления. Конкретный состав компонентов определяется назначением системы и условиями её эксплуатации.

Важной особенностью автоматизированных систем управления является наличие контура обратной связи. Он представляет собой механизм, при котором информация о фактическом состоянии управляемого объекта поступает в систему управления и используется для корректировки дальнейших действий. Работа такого контура включает получение данных о состоянии объекта, сравнение фактических показателей с заданными значениями, определение отклонений и формирование управляющего воздействия.

Например, в системе автоматического регулирования температуры датчик измеряет температуру помещения и передаёт полученные данные контроллеру. Контроллер сравнивает измеренное значение с установленной температурой и при необходимости изменяет работу отопительного оборудования. После изменения температуры датчик повторно передаёт информацию, благодаря чему система может корректировать свои действия. Таким образом, обратная связь обеспечивает поддержание заданных параметров и повышает устойчивость процесса управления.

Контуры обратной связи могут быть положительными и отрицательными.[5] Отрицательная обратная связь направлена на уменьшение отклонения фактического состояния от заданного и широко используется в системах регулирования. Положительная обратная связь, напротив, усиливает первоначальное изменение и применяется в тех случаях, когда такой эффект предусмотрен алгоритмом работы системы.

Эффективность автоматизированных систем зависит от надёжности технических средств, качества исходных данных, правильности используемых алгоритмов и своевременности обработки информации. Особое значение

имеют защита данных, устойчивость к сбоям и возможность взаимодействия с другими информационными системами. При проектировании АИС и АСУ необходимо учитывать специфику объекта, требования пользователей и условия эксплуатации.

Таким образом, автоматизированные информационные системы и автоматизированные системы управления являются важными инструментами цифровизации деятельности организаций. АИС обеспечивают эффективную работу с информацией, тогда как АСУ позволяют контролировать и регулировать процессы на основе получаемых данных. Использование обратной связи повышает точность управления и позволяет своевременно реагировать на изменения состояния объекта. Совместное применение данных систем способствует повышению производительности, надёжности и эффективности деятельности предприятий.

1.6 Внедрение автоматизированных систем.

Внедрение автоматизированной системы — это прежде всего организационное изменение, а не установка программы. Меняются процессы, распределение ответственности, порядок работы людей и потоки информации. Поэтому успех определяется в основном управленческими и организационными условиями, а технические проблемы обычно оказываются решаемыми.

Организационные факторы. Ключевой — поддержка руководства: у проекта должен быть реальный заказчик с полномочиями и бюджетом, иначе внедрение превращается в «проект ИТ-отдела». Второй фактор — измеримые цели: система должна решать понятную бизнес-задачу (сокращение времени операций, снижение числа ошибок, управляемость), а не внедряться «потому что у всех есть». Третий — работа с процессами: автоматизация неэффективного процесса лишь закрепляет и ускоряет неэффективность, поэтому сначала процесс описывают, упрощают и стандартизируют, и только потом переносят в систему; у каждого процесса должен быть бизнес-владелец. Четвёртый фактор — качество данных и справочников: если нормативно-справочная информация хаотична, отчётность из системы не будет сходиться с реальностью, пользователи потеряют к ней доверие, и проект обесценится независимо от технической стороны. Пятый — человеческий фактор: управление изменениями, раннее вовлечение конечных пользователей в проектирование и приёмку, обучение, поддержка в первые недели после запуска и корректировка мотивации. Сопротивление персонала естественно — люди боятся потери работы и экспертного статуса; если система делает труд прозрачнее, а премирование остаётся прежним, работники начнут её обходить, ведя параллельный учёт «в таблицах». Шестой фактор — зрелое управление проектом: фиксированные границы работ, управление рисками и требованиями, итеративность с пилотом вместо запуска «большим взрывом», полноценное тестирование и формализованные критерии приёмки.[3] Отдельно стоит учитывать работу с подрядчиком — распределение ответственности, зафиксированные в договоре

критерии приёмки, передачу знаний и документации, а также расчёт совокупной стоимости владения, а не только лицензий.[4]

Отказоустойчивость — способность системы выполнять функции, пусть и с деградацией, при отказах отдельных компонентов. Она оценивается через показатели доступности, MTBF и MTTR, а также RTO (допустимое время восстановления) и RPO (допустимый объём потери данных); принципиально важно устранять единые точки отказа. Технически это достигается резервированием серверов, баз данных, каналов связи и электропитания, географическим распределением и планом аварийного восстановления, изоляцией отказов (таймауты, circuit breaker), очередями и асинхронным обменом, транзакциями и журналированием для сохранения целостности данных, мониторингом и оповещением, проверенными резервными копиями и возможностью отката версии и схемы данных. Отказоустойчивость подтверждается тестами: нагрузочное тестирование на пиковых объёмах, учебные аварии, практическая проверка восстановления.

Однако отказоустойчивость — не только техника, но и организация: перекрёстное обучение персонала, чтобы не было незаменимых специалистов; runbook на типовые аварии, карта эскалации и дежурства; разбор инцидентов с поиском первопричин; и обязательно — ручные резервные процедуры, позволяющие принять заказ, отгрузить товар или оформить документы, пока система недоступна. Нетренированный план восстановления в реальной аварии, как правило, не работает.

Причины неудач. Большинство из них управленческие: отсутствие реальной поддержки руководства, неясные цели и критерии успеха, недооценка сложности, сроков и бюджета, неконтролируемое разрастание требований, игнорирование управления изменениями, слабое проектное управление, формальное вовлечение пользователей (требования собирают у ИТ, а не у тех, кто будет работать в системе). К методологическим причинам относятся автоматизация хаоса без пересмотра процессов, отсутствие моделей «как есть» и «как должно быть», плохая миграция и низкое качество данных, недостаточное тестирование, запуск без пилота и без плана отката, а также чрезмерная кастомизация готового решения, из-за которой система перестаёт обновляться, а стоимость сопровождения растёт лавинообразно. Технические причины — архитектурные ошибки и единые точки отказа, падение производительности под промышленной нагрузкой, плохая интеграция с существующими системами и двойной ввод данных, отсутствие DR-плана, устаревшая инфраструктура, несоответствие требованиям безопасности и регулирования. Человеческие причины — недостаточное обучение, отсутствие поддержки после запуска, уход ключевых специалистов при незадокументированных знаниях, терминологический и коммуникационный разрыв между бизнесом, ИТ и подрядчиком. Экономические и внешние — недооценка совокупной стоимости владения, прекращение финансирования на середине проекта, неподтвердив-

шийся экономический эффект и изменение рыночной или регуляторной среды за время долгого проекта.

Успех внедрения обеспечивается сочетанием трёх вещей: ясной бизнес-цели и поддержки руководства, перестроенных процессов и качественных данных, подготовленных и мотивированных пользователей. Отказоустойчивость должна закладываться и в архитектуру, и в регламенты, включая ручные резервные процедуры. Причины же неудач носят системный и повторяющийся характер, поэтому профилактика — пилот, итеративность, контроль требований, обучение и проектирование в расчёте на неизбежные отказы — обходится значительно дешевле, чем исправление последствий.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Цель работы — исследование теоретических и практических основ информационных технологий и информационных систем, их жизненного цикла, а также классификации и назначения АИС и АСУ — достигнута; поставленные задачи решаны в полном объёме.

По первой задаче показано, что отождествление понятий «информационная технология» и «информационная система» является методологической ошибкой. ИТ представляет собой совокупность методов, производственных процессов и программно-технических средств, объединённых в технологическую цепочку, и включает комплекс технических средств, программное и организационно-методическое обеспечение. ИС — взаимосвязанная совокупность организационных, аппаратных, программных и информационных средств для хранения, поиска и выдачи информации и поддержки принятия решений; её архитектуру образуют информационное, программное и техническое, организационное и правовое обеспечение, а также персонал. Соотносятся они как среда и процесс, протекающий внутри неё: ИС задаёт организационный и технический каркас, а ИТ наполняет его методами и алгоритмами; при этом ИТ является составной частью ИС, хотя может существовать и вне автоматизированной системы. В развитие задачи рассмотрены основания классификации информационных систем — по назначению, сфере применения, масштабу и уровню управления, степени автоматизации, способу организации и обработки данных; показано, что классификация служит инструментом выбора решения и оценки возможностей автоматизации, а одна система может одновременно относиться к нескольким группам.

По второй задаче установлено, что формализованное представление жизненного цикла в виде стадий и процессов позволяет планировать реализацию системы и управлять ею. Рассмотрены полный состав жизненного цикла и обобщённый вариант из четырёх стадий — начальной, уточнения, конструирования и сдачи в эксплуатацию, а также элементы модели жизненного цикла: стадии, итоги работ и точки выработки решений. Проанализированы каскадная, поэтапная и спиральная модели с их преимуществами и ограниче-

ниями. Обосновано, что критическими стадиями являются анализ требований и сопровождение: ошибки анализа приводят к переработке системы, росту сроков и стоимости проекта, а сопровождение — корректирующее, адаптивное, совершенствующее и профилактическое — обеспечивает работоспособность, безопасность и актуальность системы в эксплуатации.[1;2]

По третьей и четвёртой задачам раскрыты назначение и особенности АИС и АСУ. АИС обеспечивает сбор, хранение, обработку, поиск и предоставление информации и решает задачу своевременного доступа к данным (электронные библиотеки, банковские системы, системы электронного документооборота, базы данных медицинских учреждений). АСУ ориентирована на выработку управляющих воздействий и регулирование деятельности объекта управления. Раскрыта общая архитектура обоих классов систем и детально описан контур обратной связи: получение данных о состоянии объекта, сравнение с заданными значениями, определение отклонений и формирование управляющего воздействия; различены отрицательная и положительная обратная связь. Показано, что эффективность систем зависит от надёжности технических средств, качества данных, правильности алгоритмов, своевременности обработки информации и защиты данных.

Практический аспект темы рассмотрен на примере внедрения автоматизированных систем. Обосновано, что внедрение — организационное изменение, а не установка программы, и успех определяется управленческими условиями: поддержкой руководства, измеримыми целями, стандартизацией процессов, качеством данных, работой с персоналом и зрелым проектным управлением. Отказоустойчивость рассмотрена в техническом измерении (резервирование, план аварийного восстановления, изоляция отказов, контроль целостности данных, мониторинг, проверенные резервные копии, возможность отката) и в организационном (перекрёстное обучение персонала, процедуры реагирования, разбор первопричин, ручные резервные процедуры). Причины неудач систематизированы по группам — управленческие, составляющие большинство, методологические, технические, человеческие, экономические и внешние.

Общий вывод: разграничение ИТ и ИС и классификация систем задают основу для корректного проектирования и выбора решений; модели жизненного цикла определяют последовательность и управляемость работ, а качество анализа требований и сопровождения предопределяет результат; АИС и АСУ образуют взаимодополняющие классы систем, где вторая обеспечивает точность управления за счёт обратной связи. Внедрение логически завершает работу, поскольку на этой стадии реализуются все описанные принципы, а их несоблюдение ведёт к системным и повторяющимся неудачам, профилактика которых обходится дешевле исправления последствий. Таким образом, цель исследования достигнута.

СОКРАЩЕНИЯ

АИС — Автоматизированная информационная система
АСУ — Автоматизированная система управления
ИТ — Информационная технология
ИС — Информационная система

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. ГОСТ Р 59793-2021. Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания. — Введ. 2022-04-30.
2. ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-2010. Информационная технология. Системная и программная инженерия. Процессы жизненного цикла программных средств. — Введ. 2012-03-01.
3. ГОСТ Р 59792-2021. Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды испытаний автоматизированных систем. — Введ. 2022-04-30.
4. ГОСТ Р 59795-2021. Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов. — Введ. 2022-04-30.
5. Троценко, В. В. Системы управления технологическими процессами и информационные технологии : учебник для вузов / В. В. Троценко, В. К. Федоров, А. И. Забудский, В. В. Комендантов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Юрайт, 2025. — 136 с.
6. Информационные технологии управления : учебное пособие для вузов / под ред. Г. А. Титоренко. — 2-е изд., доп. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2007. — 438 с. — ISBN 978-5-238-01216-2.